边缘计算与云计算协同架构的优势与挑战

边缘计算与云计算的协同架构（云边协同）并非对立关系，而是互补融合的演进形态。边缘计算是云计算向终端侧的分布式延伸，二者协同形成了一种更高效、更可靠的分布式计算范式 [1][3]。该架构通过将计算任务在中心云与边缘节点间进行合理分配与协同，旨在优化系统整体性能、效率与安全性。

一、 协同架构的核心优势

云边协同架构的核心价值在于解决了传统集中式云计算在物联网时代面临的瓶颈，其优势主要体现在性能、效率与安全三个维度。

1. 性能优势：低时延与实时响应

云计算模型将所有数据上传至中心处理，长距离传输和中心排队导致难以满足毫秒级实时性要求 [2]。边缘计算通过在靠近数据源的网络边缘侧提供计算能力，大幅缩短了数据传输路径，能够实现毫秒级响应 [1][4]。这对于工业控制、自动驾驶、VR/AR等对时延极度敏感的场景至关重要。例如，在智能制造中，边缘节点可实时处理产线数据，确保机械臂的精准协同，而云端则负责全局优化与模型训练 [1][3]。

2. 效率优势：带宽优化与成本节约

随着物联网设备数量激增，数据量呈爆炸式增长，将所有数据上传云端会造成巨大的网络带宽压力和流量成本 [2]。云边协同架构允许数据在边缘侧进行预处理、过滤和分析，仅将摘要数据或结果上传云端，从而显著减少网络流量，优化通信负载，降低运营成本 [4]。例如，在安防监控场景，边缘节点可先进行视频分析，仅将有异常的片段上传云端，避免了海量无效视频流的传输 [1]。

3. 安全与隐私优势：数据本地化处理

将敏感数据全部上传云端存在隐私泄露风险，且对网络依赖度高 [2][4]。边缘计算支持数据在本地处理和存储，减少了数据暴露在广域网中的风险，增强了用户隐私保护 [1][4]。同时，即使网络连接中断，边缘节点仍能依靠本地算力维持基础业务运行，保障了业务连续性 [4]。

二、 协同架构面临的主要挑战

尽管优势显著，但云边协同架构的落地实施仍面临一系列技术与运维层面的挑战。

1. 技术与架构复杂性

云边协同系统是一个典型的分布式异构系统，涉及云、边、端多层级资源。资源的异构性（不同厂商的硬件、软件）、地理分布的广泛性以及网络环境的动态变化，使得统一管理和调度变得异常复杂 [5]。如何实现任务在

[truncated]

参考文献

[1] cnblogs.com — 云计算与边缘计算协同 九大应用场景 - 星火撩原 - 博客园 URL: https://www.cnblogs.com/liujunjun/p/13836813.html 原文片段：「云计算与边缘计算协同 九大应用场景 - 星火撩原 - 博客园 □ 刘军军 云计算与边缘计算协同 九大应用场景 一、云边协同的新浪潮 （一）边缘计算是云计算向边缘侧分布式拓展的新触 角 欧洲电信标准化协会认为边缘计算是在移动网络边缘提供 IT 服务环境和计算能力，强调靠近移动用户，以减少网络操作和服务交付 的时延，提高用户体验。 Gartner 认为边缘计算描述了一种计算拓扑，在这种拓扑结构中， 信息处理、内容采集和分发均被置于距离信息更近的源头处完成。 维基百科认为边缘计算是一种优化云计算系统的方法，在网络边 缘执行数据处理，靠近数据的来源。 边缘计算产...」

[2] secrss.com — 边缘计算的架构、挑战与应用 - 安全内参 | 决策者的网络安全知识库 URL: https://www.secrss.com/articles/10003 原文片段：「边缘计算的架构、挑战与应用 - 安全内参 | 决策者的网络安全知识库 边缘计算的架构、挑战与应用 物联网 大数据期刊 2019-04-16 本文首先介绍了边缘计算的概念和通用构架，随后详细阐述了两个边缘计算参考构架，总结了边缘计算面临的挑战，并介绍了针对这些挑战的研究进展。 边缘计算的架构、挑战与应用 李林哲 周佩雷 程鹏 史治国 浙江大学工业控制技术国家重点实验室，浙江 杭州 310058 阿里巴巴-浙江大学前沿技术联合研究中心，浙江 杭州 310058 浙江省公众信息产业有限公司，浙江 杭州 310058 摘要 ： 边缘计算是一种在网络边缘执行计算任...」

[3] caict.ac.cn — caict.ac.cn URL: http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201907/P020190702566495933691.pdf 原文片段：「云计算与边缘计算协同 九大应用场景 （2019年） 云计算开源产业联盟 OpenSource Cloud Alliance for induseRy, OSCAR 2019年7月 版权声明 本白皮书版权属于编写单位，并受法律保护。转载、摘编或

利用其它方式使用本调查报告文字或者观点的，应注明来源。违 反上述声明者，将追究其相关法律责任。 编写说明 牵头单位： 中国信息通信研究院 参与单位： 中国联合网络通信集团有限公司、中兴通讯股份有限公司、四川虹微技术有限 公司、中国电信股份有限公司北京研究院、烽火通信科技股份有限公司、上海 云轴信息科技有限公司、阿里…」

[4] penguinsolutions.com — 边缘计算与云计算：利弊详解 URL: https://www.penguinsolutions.com/zh-cn/resources/blog/edge-computing-vs-cloud-computing-comparisons-advantages-and-disadvantages 原文片段：「边缘计算与云计算：利弊详解 Skip to main content +86 400 120 2858 支持 中文 边缘计算正在成为物联网不可或缺的技术，但它绝不是一种多用途的技术，目前仍有一些偶尔的挑战需要解决。在本博客中，我们将考虑边缘计算的优缺点，以及它与云计算的比较。 边缘计算和云计算 边缘计算是信息利用中的一项重要技术，其中强调实时性能。尽管利用边缘计算平台有许多出色的好处，但偶尔会遇到一些挑战，需要根据平台的使用方式来解决。 在比较边缘计算和云计算（包括两者的用例）之前，让我们来看看什么是边缘计算和云计算。 什么是边缘计算？ 边缘计算通常被定…」

[5] zte.com.cn — zte.com.cn URL: https://www.zte.com.cn/content/dam/zte-site/res-www-zte-com-cn/mediares/magazine/publication/com_cn/article/202304/7.pdf 原文片段：「面向算力网络的云边端协同调度技术 周 旭 等 热点专题 中兴通讯技术 2023 年 8 月 第 29 卷第 4 期 Aug. 2023 Vol. 29 No. 4 面向算力网络的 云边端协同调度技术 Cloud-Edge-End Collaborative Scheduling Technology for Computing Power Network 周旭/ZHOU Xu，李琢/LI Zhuo （ 中国科学院计算机网络信息中心，中国 北京 100190 ） (Computer Network Information Center, Chinese A…」

[6] 6g-ana.com — 6g-ana.com URL: https://www.6g-ana.com/upload/file/20211012/637696670882099749256882O.pdf 原文片段：「算力网络关键技术及发展挑战分析 曹畅 唐雄燕 (中国联合网络通信有限公司研究院，北京100048) 摘要: 分析了融合计算、存储、传送资源的新一代网络基础设施算力网络的提出背景，结合网络云化、协议创新和网络能力开放论述了算力网络的关键技术和演进趋势，提出了算力网络未来发展中面临的挑 战，给出了若干促进算力网络发展的建议。 关键词: 算力网络; 云网融合; IPv6; 可编程芯片 中图分类号: TN929. 5 文献标识码: A 引用格式: 曹畅，唐雄燕. 算力网络关键技术及发展挑战分析［J］．信息通信技术与政策，2021，47(3) : 6-11.…」

[7] xk.sia.cn — xk.sia.cn URL: https://xk.sia.cn/cn/article/pdf/preview/10.13976/j.cnki.xk.2024.4007.pdf 原文片段：「信息与控制 ２０２４年 第５３卷 第３期：２７３～２８６ ＤＯＩ：１０．１３９７６／ｊ．ｃｎｋｉ．ｘｋ．２０２４．４００

７ 文章编号：１００２－０４１１（２０２４）－０３－０２７３－１４ 云网边端协同云控制研究进展及挑战 夏元清１，２，王 晁１，高润泽１，詹玉峰１，孙中奇１，戴 荔１，翟弟华１ １．北京理工大学自动化学院，北京 １０００８１； ２．中原工学院，河南郑州 ４５０００７ 基金项目：国家自然科学基金重点项目（６１８３６００１）；国家自然科学基金面上项目（６２１７３０３５） 通信作者：夏元清，ｘｉａ＿ｙｕａｎｑｉｎｇ＠ｂｉｔ．ｅｄｕ．ｃｎ 收稿／...」

[8] utsa.pressbooks.pub — 12. Cloud and Edge Architectures – Telecommunications and Networking URL: https://utsa.pressbooks.pub/networking/chapter/edge-and-cloud-architectures 原文片段：「12. Cloud and Edge Architectures – Telecommunications and Networking Skip to content 12-1 Differentiate between centralized , decentralized , and distributed networks. 12-2 Explain the role of edge computing and endpoint devices in effective data transmission. 12-3 Describe cloud...」

[9] mdpi.com — Access Denied URL: https://www.mdpi.com/1424-8220/24/24/8028 原文片段：「Access Denied Access Denied You don't have permission to access "http://www.mdpi.com/1424-8220/24/24/8028" on this server. Reference #18.4660d017.1786287256.36e357ea https://errors.edgesuite.net/18.4660d017.1786287256.36e357ea」

[10] emergentmind.com — Edge-Cloud Collaborative Architecture URL: https://www.emergentmind.com/topics/edge-cloud-collaborative-architecture 原文片段：「Edge-Cloud Collaborative Architecture Edge-Cloud Collaborative Architecture Papers Topics Authors Recent View all Search 2000 character limit reached Chrome Extension Install our Chrome Extension to automatically enhance arXiv. Sponsor Promote your business to millions of monthly...」

[11] sciencedirect.com — ScienceDirect URL: https://www.sciencedirect.com/org/science/article/pii/S1546221826002547 原文片段：「ScienceDirect There was a problem providing the content you requested Please contact our support team for more information and provide the details below. Reference number: a28798587c842402 IP Address: 134.195.101.74 CPE00001 ::CLOUDFLARE_ERROR_1000S_BOX::」

[12] link.springer.com — Client Challenge URL: https://link.springer.com/article/10.1186/s13677-022-00377-4 原文片段：「Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network

issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try usi…」